Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Educação do DF
Coordenação Regional do Plano Piloto
Centro de Ensino Médio Setor Leste

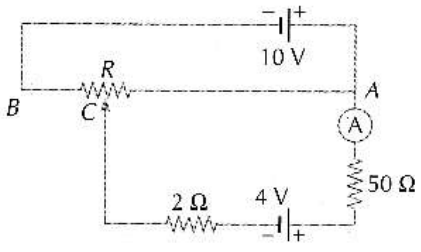
Valor:
Nota:

NOME: ANO/TURMA: Nº:

PROFESSOR: Ribamar TURNO:
DATA:____/____/20

É obrigatório justificar as respostas em cálculos ou argumentos físicos, senão a resposta será anulada!

53) (ITA-SP) No circuito dado, quando o cursor é colocado no ponto C, o amperímetro A não acusa passagem de corrente. Qual a diferença de potencial entre os pontos C e B?



A) 4 V

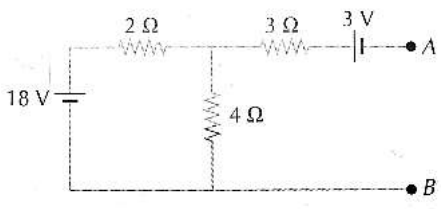
B) 6 V

C) 10 V

D) 16 V

E) nenhum dos valores anteriores

47) (Mackenzie-SP) No trecho de circuito elétrico mostrado abaixo, os geradores de tensão são ideais. A ddp entre os terminais A e B é:



A) 3 V

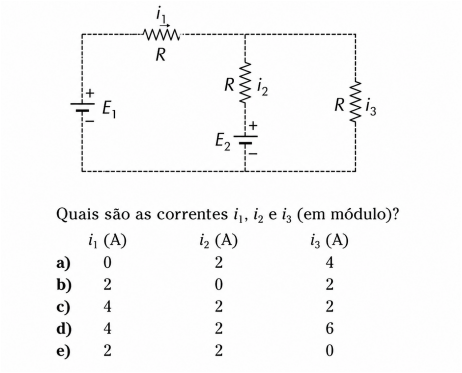
B) 5 V

C) 7 V

D) 8 V

E) 9 V

48) (Vunesp) No circuito dado E_1= 24 V, E_2= 12 V e $R = 6,0\Omega$.



Quais são as correntes i_1, i_2 e i_3 (em módulo)?

	i_1 (A)	i_2 (A)	i_3 (A)
a)	0	2	4
b)	2	0	2
c)	4	2	2
d)	4	2	6
e)	2	2	0

45) (Mackenzie-SP)No circuito elétrico ilustrado abaixo o amperímetro A é considerado ideal e o gerador, de força eletromotriz E, possui resistência interna r = 0,500 Ω. Sabendo que a intensidade de corrente elétrica medida pelo amperímetro é 3,00 A, a energia elétrica lançada pelo gerador no intervalo de 1,00 minuto é:

A) 480 J

B) 810 J

C) 1,08 kJ

D) 1,62 kJ

E) 4,8 kJ

64) (Unemat-MT) Dois capacitores C_1 e C_2 são constituídos por placas metálicas, paralelas e isoladas por ar. Nos dois capacitores, a distância entre as placas é a mesma, mas a área das placas C_1 é o dobro da área das placas de C_2 Ambos estão carregados com a mesma carga Q. Se eles forem ligados em paralelo, a carga C_2 será:

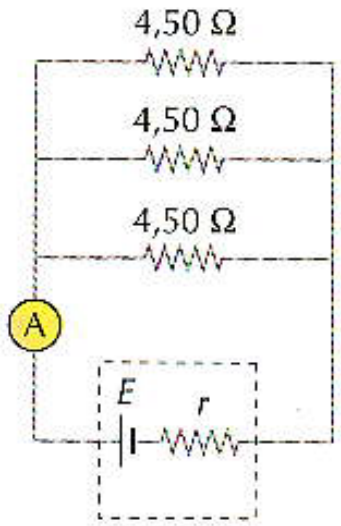


Figure 1: Questão 45

A) 2Q

B) $\frac{3Q}{2}$

C) Q

D) $\frac{2Q}{3}$

E) $\frac{Q}{2}$

12) (Enem-MEC) A distribuição média, por tipo de equipamento, do consumo de energia elétrica nas residências no Brasil é apresentada no gráfico abaixo. Como medida de economia, em uma residência com 4 moradores, o consumo mensal médio, de energia elétrica foi reduzido para 300 kWh. Se essa residência obedece à distribuição dada no gráfico, e se nela há um único chuveiro de 5.000 W, pode-se concluir que o banho diário de cada morador passou a ter uma duração média, em minutos, de:

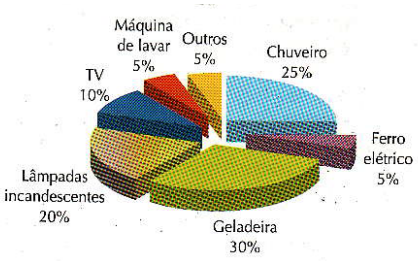
A) 2,5

B) 5

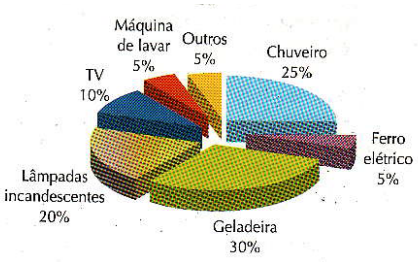
C) 7,5

D) 10

E) 12



11) (Enem-MEC) A distribuição média, por tipo de equipamento, do consumo de energia elétrica nas residências no Brasil é apresentada no gráfico abaixo. Em associação com os dados do gráfico, considere as variáveis: I. potência do equipamento; II. horas de funcionamento; III. número de equipamentos. O valor das frações porcentuais do consumo de energia depende de:



A) I, apenas

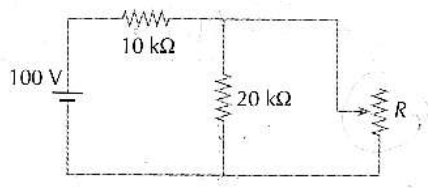
B) II, apenas

C) I e II, apenas

D) II e III, apenas

E) I,II e III

19) (PUC-RS) Responda à questão a partir da análise do circuito abaixo, em que R representa a resistência elétrica de um reostato que pode ser regulada para assumir valores entre O e um valor máximo de



A) 0,8 mA e 2,0 mA

B) 8,0 mA e 4,0 mA

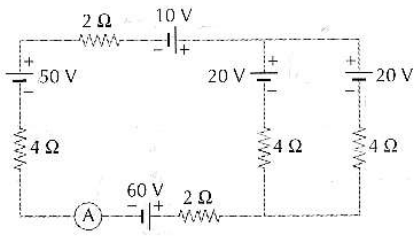
C) 8,0 mA e 5,0 mA

D) 10 mA e 2,5 mA

E) 10 mA e 5,0 mA

79) nan

46) (Vunesp) O amperímetro A indicado no circuito é ideal, isto é, tem resistência praticamente nula. Os fios de ligação têm resistência desprezível.



A) i= 1A

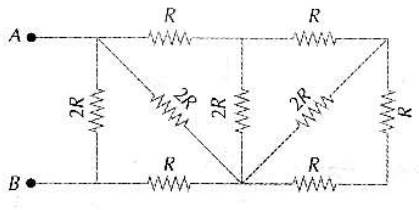
B) i= 2A

C) i= 3A

D) i= 4A

E) i= 5A

17) (Mackenzie-SP) À resistência elétrica do resistor equivalente da associação da figura, entre os pontos A e B, é:



A) 2R

B) R

C) $\frac{R}{2}$

D) $\frac{R}{3}$

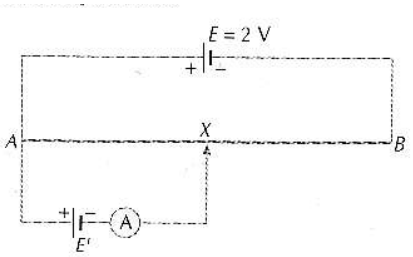
E) $\frac{R}{4}$

54) No circuito da figura, quando a ligação do cursor móvel se faz no ponto X, tal que AX = 80 cm, o amperímetro A não acusa passagem de corrente. O fio AB é homogêneo de seção transversal constante e tem 100 cm de comprimento. As resistências dos geradores e dos fios de ligação são desprezíveis. Considere as seguintes afirmações:

I. As diversas partes do circuito, nas condições dadas, não são percorridas por corrente elétrica.

II. A fem E' é igual à fem E.

III. A fem E' vale 1,6 V.



A) Só a I é a correta.

B) Só a II é correta.

C) Só a III é correta.

D) Há, pelo menos, duas corretas

E) nenhum das anteriores

5) (Unisa-SP) Um chuveiro elétrico quando sob ddp de 220V é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 10 A. Qual é a energia elétrica consumida, em kWh, em 15 min de funcionamento?

A) 33

B) 3,3

C) 1,21

D) 5,5

E) 0,55

8) (UFRGS-RS) Para iluminar sua barraca, um grupo de campistas liga uma lâmpada a uma bateria de automóvel. À lâmpada consome uma potência de 6 W quando opera sob uma tensão de 12 V. A bateria traz as seguintes especificações: 12 VW, 45 A - h, sendo o último valor a carga máxima que a bateria é capaz de armazenar. Supondo-se que a bateria seja ideal e que esteja com a metade da carga máxima, e admitindo-se que a corrente fornecida por ela se mantenha constante até a carga se esgotar por completo, quantas horas a lâmpada poderá permanecer funcionando continuamente?

A) 90h

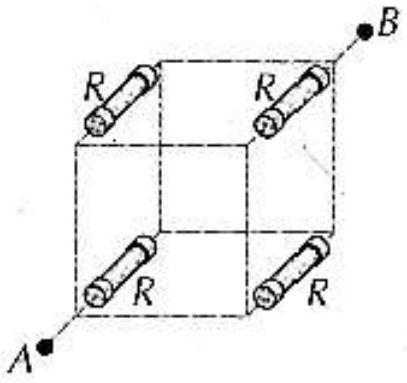
B) 60h

C) 45h

D) 22h 30 min

E) 11h 15 min

20) (Fuvest-SP) Considere um circuito formado por 4 resistores iguais, interligados por fios perfeitamente condutores. Cada resistor tem resistência R e ocupa uma das arestas de um cubo, como mostra a figura. Aplicando entre os pontos A e B uma diferença de potencial V, a corrente que circulará entre A e B vale:



A) $\frac{4V}{R}$

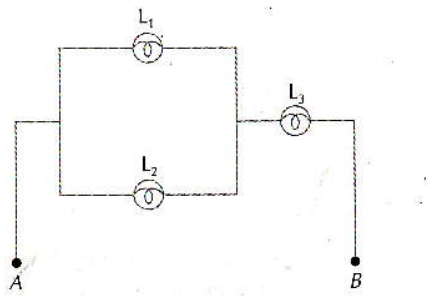
B) $\frac{2V}{R}$

C) $\frac{V}{R}$

D) $\frac{V}{2R}$

E) $\frac{V}{4R}$

27) (Mackenzie-SP) Três lâmpadas, L_1, L_2, e L_3, identificadas, respectivamente, pelas inscrições (2 W—12V, (4 W—12V)e(6 W— 12 V), foram associadas conforme mostra o trecho de circuito abaixo. Entre os terminais 4 e B aplica-se a ddp de 12V. A intensidade de corrente elétrica que passa pela lâmpada L_3 é:



A) $2,5 \cdot 10^{-1}$ A

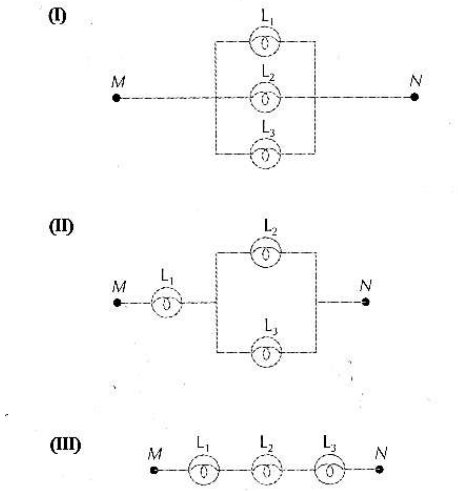
B) $3,3 \cdot 10^{-1}$ A

C) 1,0 A

D) 1,6 A

E) 2,0 A

38) (FM. Vassouras-RJ) Três lâmpadas: L_1 de 20W — 110V L_2 de 100 W — 110 V L_3 de 500 W — 110 V são conectadas de três formas diferentes, conforme é mostrado nos esquemas I, II e III. Em cada caso, o circuito assim formado é ligado à rede (110 V) por seus terminais livres (M e N). Qual das opções abaixo indica corretamente a lâmpada de maior brilho em cada uma dessas três ligações?



A)

	(I)	(II)	(III)
a)	L_1	L_1	L_3
b)	L_1	L_2	L_3
c)	L_3	L_1	L_1
d)	L_3	L_2	L_1
e)	L_3	L_3	L_3

14) (UFSC) Dos gráficos mostrados abaixo escolha aqueles que melhor representam um resistor linear (que obedece à lei de Ohm). Dê como resposta a soma dos números correspondentes aos gráficos escolhidos.

A) 10

B) 8

C) 64

D) 56

E) 32

65) (Fuvest-SP) Dois capacitores planos C_1 e C_2, com placas de mesma área e com afastamento d e 2d, respectivamente, são ligados aos terminais A e B, entre os quais existe uma diferença de potencial. Representando por Q_1 e Q_2 as cargas respectivas dos capacitores e por V_1 e V_2, as diferenças de potencial, respectivamente, entre os terminais desses capacitores, temos:

A) $Q_1 = \frac{1Q_2}{2}$ e $V_1 = V_2$

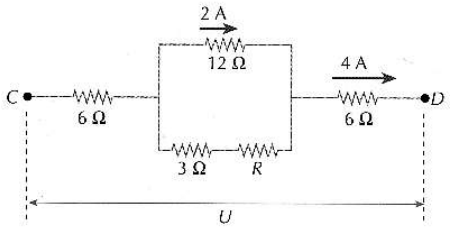
B) $Q_1 = 2Q_2$ e $V_1 = 2V_2$

C) Q_1=$\frac{1Q_2}{2}$ e V_1=$\frac{1V_2}{2}$

D) Q_1=$2Q_2$ e $V_1 = V_2$

E) Q_1=$\frac{3Q_2}{2}$ e $V_1 = 2V_2$

18) (Fatec-SP) No circuito elétrico representado no esquema a seguir, a corrente no resistor de 6Ω é de 4A e no de 12Ω é de 2A. Nessas condições, a resistência do resistor R e a tensão U aplicada entre os pontos C e D valem, respectivamente:



A) 6Ω e 42V

B) 2Ω e 36V

C) 12Ω e 18V

D) 8Ω e 5V

E) 9Ω e 72V

58) (UFJF-MG) Na figura, cada capacitor tem capacitância C = 11 μF. Entre os pontos A e B existe a diferença de potencial de 10 V. Qual é a carga total armazenada no circuito?

A) $3,0 \cdot 10^{-5}$C

B) $4,0 \cdot 10^{-5}$C

C) $5,0 \cdot 10^{-5}$C

D) $6,0 \cdot 10^{-5}$C

E) $7,0 \cdot 10^{-5}$C

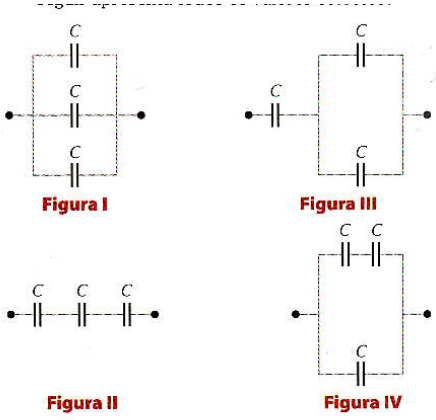


	Figura I	Figura II	Figura III	Figura IV
a)	$3C$	$3C$	$3C$	$3C$
b)	$\frac{C}{3}$	$3C$	$\frac{3C}{2}$	$\frac{2C}{3}$
c)	$3C$	$\frac{C}{3}$	$\frac{C}{2}$	$2C$
d)	$3C$	$\frac{C}{3}$	$\frac{2C}{3}$	$\frac{3C}{2}$
e)	C	C	C	C

Figure 2: Questão 58

7) (UEPB) Uma residência usa alguns equipamentos elétricos, cuja potência de cada um e o tempo de funcionamento em um mês encontram-se especificados na tabela abaixo. À energia elétrica total consumida, em quilowatt-hora (kWh), pelos equipamentos vale:

A) 42

B) 66

C) 32

D) 54

E) 72

2) (Olimpíada Paulista de Física) Preocupadas com o "apagão", dona Josefa, dona Carolina e dona Eneida tomaram algumas providências para economizar energia elétrica:

I. Dona Josefa deixou de usar o forno de microon- das de 2.000 W, que costumava ligar durante 1 hora por dia.

Equipamento	Quantidade	Tempo de funcionamento	Potência (W)
Lâmpada	04.	120 h	60 (cada uma)
Ferro elétrico	01	30 h	600
Televisor	01	60 h	120

Figure 3: Questão 7

II. Dona Carolina trocou 10 lâmpadas incan- descentes de 100 W cada, que ficavam acesas durante 5 horas diárias, por igual quantidade de lâmpadas fluorescentes de 20 W.

III. Dona Eneida conseguiu reduzir de 1 hora para 0,5 hora por dia o tempo de banho de chuveiro elétrico de 4.000 W. Sabendo-se que a energia elétrica é paga em kWh e que a quantidade de energia é determinada pelo produto da potência em kW (1.000 W) pelo tempo de uso em horas e considerando-se as providências anteriores, podemos afirmar que:

A) Todas economizaram a mesma quantidade de energia elétrica.

B) Dona Carolina foi quem conseguiu economizar mais energia elétrica.

C) Dona Eneida foi quem economizou menos energia elétrica.

D) Dona Josefa economizou mais energia elétrica do que dona Carolina.

E) Não houve economia de energia elétrica nas três situações, havendo apenas economia na potência elétrica dos aparelhos utilizados.

76) nan

59) (E. Naval-RJ) Um capacitor $C_1 = 2\mu F$ é carregado sob uma ddp de 50 V, Em seguida, é desligado da fonte e ligado em paralelo a um capacitor $C_2 = 4\mu F$ inicialmente descarregado. Com relação à capacitância equivalente de associação e às novas cargas após a ligação em paralelo, pode-se afirmar que:

A) $C_eq.=\frac{4}{3}\ \mu F$; $Q'_1=\frac{1}{3}\cdot 10^{-3}C$; $Q'_2=\frac{2}{3}\cdot 10^{-3}$ C

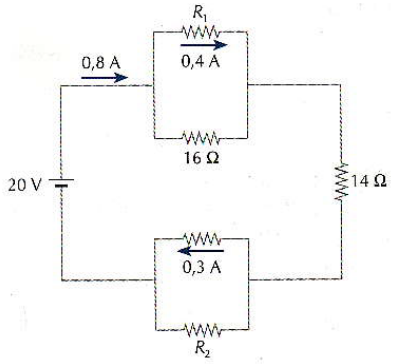
B) $C_eq.= 6\mu F$; $Q'_1=\frac{2}{3}\cdot 10^{-3}$C; $Q'_2=\frac{1}{3}\cdot 10^{-3}$C

C) $C_eq.=\frac{4}{3}\ \mu F$; $Q'_1=\frac{2}{3}\cdot 10^{-3}$ C; $Q'_2=\frac{1}{3}\cdot 10^{-3}$ C

D) $C_eq.= 6\mu F$; $Q'_1=\frac{1}{3}\cdot 10^{-3}$C; $Q'_2=\frac{2}{3}\cdot 10^{-3}$C

E) $C_eq.=\frac{3}{4}\ \mu F$; $Q'_1=\frac{2}{3}\cdot 10^{-3}$ C; $Q'_2=\frac{1}{3}\cdot 10^{-3}$ C

26) (Olimpíada Brasileira de Física) Seja o circuito representado na figura abaixo. A potência dissipada pelo resistor R_2 é de:



A) 4,8 Watts

B) 2,4 Watts

C) 1,92 Watts

D) 0,72 Watts

E) 1,2 Watts

1) (Uece) Em um fio de cobre de 1 cm de diâmetro há uma corrente de 66 ampères. Considere a existência de $8,6 \cdot 10^{28}$ elétrons livres por metro cúbico no cobre e a carga q de um elétron igual a $-1,6 \cdot 10^{-19}$ Coulomb. A distância percorrida por um desses elétrons livres, em uma hora, é aproximadamente igual a um:

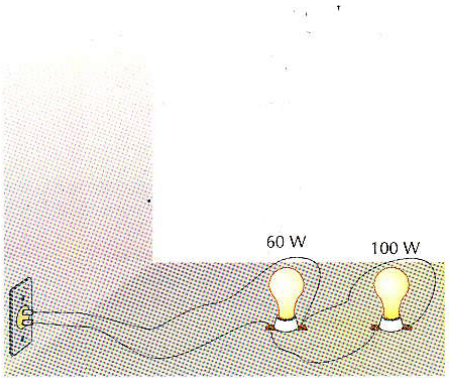
A) centímetro

B) palmo

C) metro

D) quilômetro

35) (UFT-TO) Duas lâmpadas — uma de 60 W e a outra de 100 W, ambas especificadas para 220 V — estão ligadas a uma tomada, como mostrado na figura. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes. (01) A resistência elétrica da lâmpada de 60 W é maior que a da lâmpada de 100 W, (02) A corrente elétrica na lâmpada de 60 W é maior que na lâmpada de 100 W (04) Se a lâmpada de 60 W se queimar, a corrente na lâmpada de 100 W aumentará. (08) Se a lâmpada de 60 W se queimar, a corrente nos fios da tomada permanecerá a mesma. (16) Uma lâmpada de 100 W, especificada para 120 V, consome mais energia elétrica que uma de 100 W, especificada para 220 V, ligadas durante o mesmo intervalo de tempo. Dê como resposta a soma dos números que precedem as afirmações corretas.



A) 3

B) 24

C) 1

D) 2

E) 5

6) (UFTM-MG) Após um mês de incansáveis ... apaga a luz!..., ... desliga o chuveiro!... a esposa comunica ao marido a redução de 130 kWh no consumo mensal de energia. Não dando o braço a torcer, o marido atribui ao sucesso da economia o fato de não mais se ter deixado acesa durante a noite aquela lâmpada de 100 W do corredor, que sua esposa achava indispensável ficar acesa. Apesar de o não uso dessa lâmpada ter contribuído para a economia obtida, ela jamais poderia ter sido a única responsável, uma vez que, com a energia economizada, essa lâmpada poderia permanecer ininterruptamente acesa por, aproximadamente:

A) 33 dias

B) 38 dias

C) 46 dias

D) 54 dias

E) 61 dias

62) (Vunesp) Três capacitores, de capacitância C_1, C_2, e C_3 tais que: C_1, $= 2C_2$, $= 3C_3$, são ligados em paralelo a uma fonte de tensão que fornece uma diferença de potencial V. Sendo Q_1 a carga de C_1, qual das opções abaixo representa a capacitância (C_a), a carga (Q_a) e a diferença de potencial (V_a) da associação?

	C_a	Q_a	V_a
a)	$3C_1$	$3Q_1$	$3V$
b)	$\frac{C_1}{3}$	$\frac{Q_1}{3}$	$\frac{V}{3}$
c)	$5{,}5C_3$	$\frac{11Q_1}{6}$	V
d)	$\frac{11C_1}{6}$	$3Q_1$	V
e)	$\frac{11C_2}{3}$	$\frac{11Q_1}{6}$	$3V$

Figure 4: Questão 62

34) (PUC-RN Considere duas lâmpadas, À e B, idênticas a não ser pelo fato de que o filamento de B é mais grosso que o filamento de A. Se cada uma estiver sujeita a uma ddp de 110 volts:

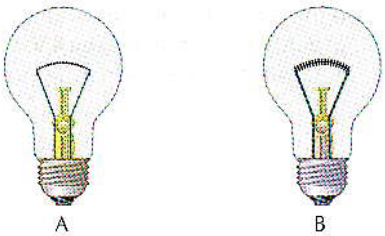


Figure 5: Questão 34

A) A será a mais brilhante, pois tem a maior resistência.

B) B será a mais brilhante, pois tem a maior resistência.

C) A será a mais brilhante, pois tem a menor resistência.

D) B será a mais brilhante, pois tem a menor resistência.

E) ambas terão o mesmo brilho.

13) (Uepa) Os choques elétricos produzidos no corpo humano podem provocar efeitos que vão desde uma simples dor ou contração muscular até paralisia respiratória ou fibrilação ventricular. Tais efeitos dependem de fatores como a intensidade da corrente elétrica, duração, resistência da porção do corpo envolvida. Suponha, por exemplo, um choque produzido por uma corrente de apenas 4 mÀ e que a resistência da porção do corpo envolvida seja de 3.000

Ω, Então podemos afirmar que o choque elétrico pode ter ocorrido devido ao contato com:

A) uma pilha grande de 1,5 V.

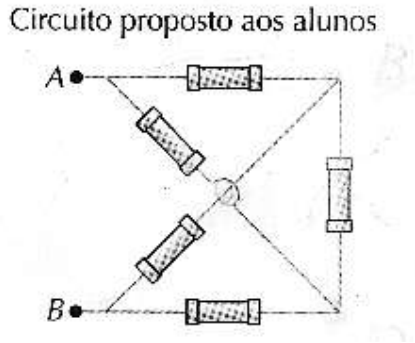
B) os contatos de uma lanterna contendo uma pilha grande de 6,0 V.

C) os contatos de uma bateria de automóvel de 12V.

D) uma descarga elétrica produzida por um raio num dia de chuva.

E) os contatos de uma tomada de rede elétrica de 120 V.

16) (UFTM-MG) É comum, em circuitos elétricos, que um fio passe sobre o outro sem que haja contato elétrico, sendo a indicação dessa situação, no esquema elétrico do circuito, dada por um pequeno arco no ponto em que haverá sobreposição. Utilizando resistores de 100 Ω, o professor desejava que seus alunos montassem o circuito indicado a seguir e posteriormente medissem, com seus ohmímetros, o valor da resistência equivalente entre os pontos À e B. Um aluno desatento, interpretando erradamente o salto de um fio sobre o outro, montou seu circuito unindo os dois fios em um ponto comum. Como consequência, a resistência equivalente de seu circuito, em Ω, resultou:



A) 25

B) 50

C) 100

D) 200

E) 5000

61) (PUC-SP) Sejam três capacitores iguais de capa- cidade C cada um. Vamos associá-los em série e depois em paralelo. Se aplicarmos uma tensão U na associação paralela, qual deve ser a tensão na associação em série, para que ambas as associa- ções tenham as mesmas cargas?

A) $\frac{U}{9}$

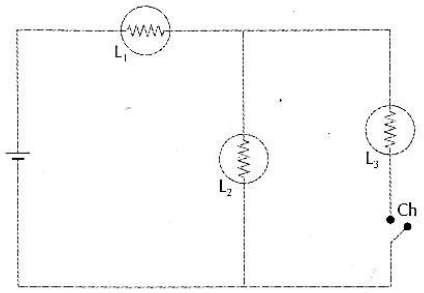
B) $\frac{U}{3}$

C) 1U

D) 3U

E) 9U

40) (UCSal-BA) O circuito esquematizado abaixo compreende um gerador, três lâmpadas iguais L_1, L_2 e L_3 e uma chave interruptora Ch. Com a chave Ch aberta, as lâmpadas L_1 e L_2 ficam acesas apresentando brilhos normais. Ao fechar a Chave, observa-se que:



A) os brilhos de L_1 e L_2 aumentam.

B) os brilhos de L_1 e L_2 diminuem.

C) os brilhos de L_1, L_2 e L_3 apresentam-se normais.

D) o brilho de L_1 aumenta e o de L_2 diminui.

E) o brilho de L_2 aumenta e o de L_1 diminui.

41) (UFMA) No circuito, E = 6 volts e r = 0,5 ohm. Sendo de 12 watts a potência total dissipada no circuito, o valor de cada resistência R, em ohms, é:

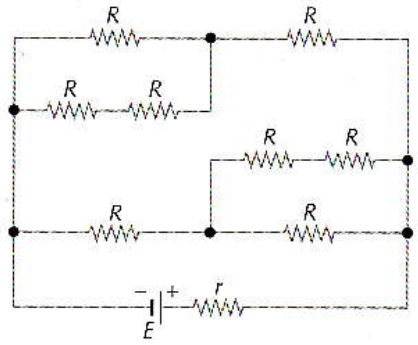
A) 16

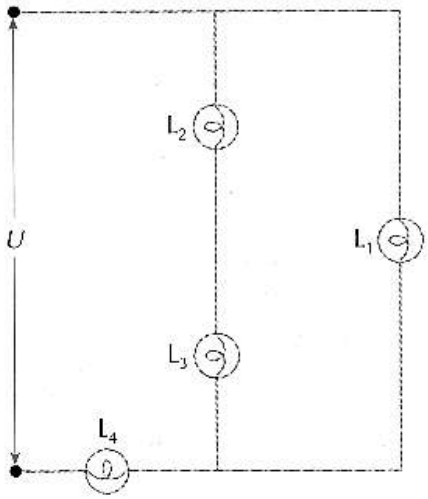
B) 6

C) 8

D) 12

E) 3





37) (UFMA) Na associação de lâmpadas abaixo, todas elas são iguais. Podemos afirmar, corretamente, que:

A) nenhuma das lâmpadas tem brilho igual.

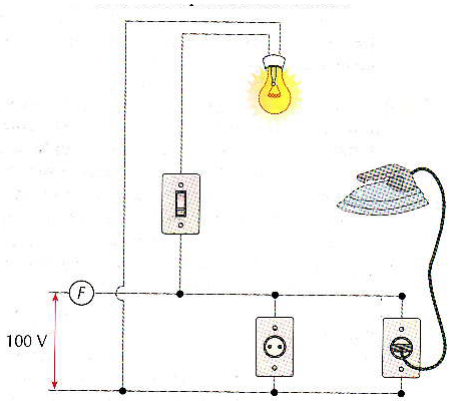
B) a lâmpada L_1 brilha mais que todas as outras.

C) todas as lâmpadas têm o mesmo brilho.

D) as lâmpadas L_1, L_2 e L_3 têm o mesmo brilho.

E) a lâmpada L_1 brilha mais que a L_2.

29) (Fuvest-SP) Um circuito doméstico simples, ligado à rede de 110 V e protegido por um fusível F de 15 À, está esquematizado abaixo. A potência máxima de um ferro de passar roupa, que pode ser ligado, simultaneamente, a uma lâmpada de 150 W, sem que o fusível interrompa o circuito, é aproximadamente de:



A) 1100 W

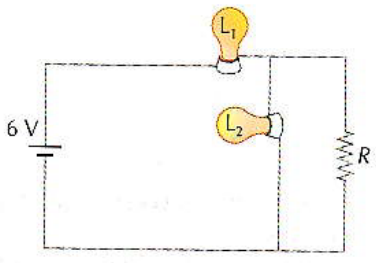
B) 1500 W

C) 1650 W

D) 2250 W

E) 2500 W

32) 5: (Fuvest-SP) Um circuito é formado de duas lâmpadas L_1 e L_2, uma fonte de 6 V e uma resistência R, conforme desenhado na figura. As lâmpadas estão acesas e funcionando em seus valores nominais (L_1:0,6 W e 3 V e L_2:0,3 W e 3 V). O valor da resistência R é:



A) 15Ω

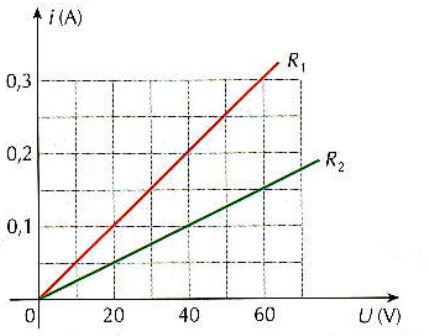
B) 20Ω

C) 25Ω

D) 30Ω

E) 45Ω

23) (UFRGS-RS) O gráfico representa a corrente elétrica i em função da diferença de potencial U aplicada aos extremos de dois resistores R_1 e R_2. Quando R_1 e R_2 forem ligados em paralelo a uma diferença de potencial de 40 V, qual a potência dissipada nessa associação?



A) 2,7 W

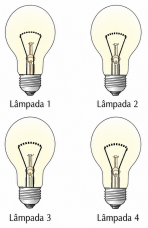
B) 4,0 W

C) 12 W

D) 53 W

E) 24000 W

33) (FGV-SP) Uma fábrica de lâmpadas utiliza a mesma liga de tungstênio para produzir o filamento de quatro modelos de lâmpadas para tensão de 127 V. Os modelos diferenciam-se entre si pelo comprimento e área da seção transversal do filamento, conforme indicado na tabela a seguir. Quando ligadas em paralelo a uma mesma fonte de tensão de 127 V, as potências P_1, P_2, P_3 e P_4 das respectivas lâmpadas guardam a relação



Modelo	Comprimento	Área de seção transversal
lâmpada 1	L	S
lâmpada 2	L	$2S$
lâmpada 3	$2L$	S
lâmpada 4	$2L$	$2S$

A) $P_1 > P_2 > P_3 > P_4$

B) $P_4 > P_3 > P_2 > P_1$

C) $P_1 = P_2 > P_3 > P_4$

D) $P_3 > P_4 > P_1 > P_2$

E) $P_2 > P_1 = P_4 > P_3$

9) (Vunesp) As companhias de eletricidade geralmente usam medidores calibrados em quilowatt-hora(kWh). Um kWh representa o trabalho realizado por uma máquina desenvolvendo potência igual a 1 kW durante 1 hora. Numa conta mensal de energia elétrica de uma residência com 4 moradores, lêem-se, entre outros, os seguintes valores: Cada um dos 4 moradores toma um banho diário, um de cada vez, num chuveiro elétrico de 3 kW, Se cada banho tem duração de 5 minutos, o custo ao final de um mês (30 dias) da energia consumida pelo chuveiro é de:

Consumo (kWh)	Total a pagar (R$)
300	75,00

A) 4,5 reais

B) 7,5 reais

C) 15 reais

D) 22,50 reais

E) 45,00 reais

60) (ITA-SP) Dois condensadores, um $C_1 = 10\mu F$ e outro $C_1 = 2,0\mu F$, foram carregados a uma tensão de 50 V. Logo em seguida, esses condensadores assim carregados foram ligados conforme mostra a figura.

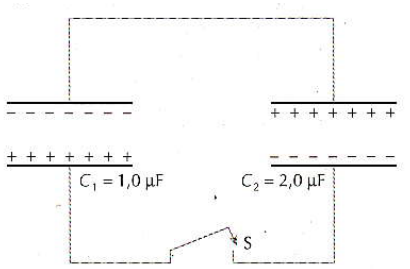
28) (Ufes) Duas lâmpadas de mesma resistência são ligadas em série e o conjunto é submetido a uma tensão U. Nessa configuração, o conjunto dissipa uma potência total $P_s = 200W$. Se essas mesmas lâmpadas forem ligadas em paralelo e o conjunto submetido à mesma tensão U, a potência total P_o dissipada pelo conjunto será de:

A) 100 W

B) 200 W

C) 400 W

D) 600 W



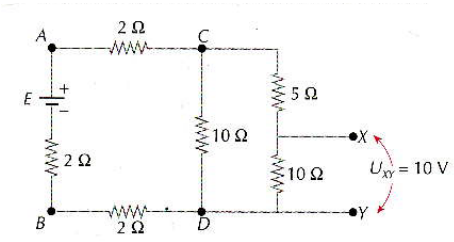
O sistema atingirá o equilíbrio a uma nova diferença de potencial ΔV entre as armaduras dos condensadores, com carga Q_1 no condensador C_1 e com carga Q_2 no condensador C_2, dadas respectivamente por:

	ΔV (volts)	Q_1 (μC)	Q_2 (μC)
a)	zero	$\frac{50}{3}$	$\frac{100}{3}$
b)	zero	50	100
c)	50	50	100
d)	50	$\frac{50}{3}$	$\frac{100}{3}$
e)	$\frac{50}{3}$	$\frac{50}{3}$	$\frac{100}{3}$

Figure 6: Questão 60

E) 800 W

44) (Esal-MG) O gerador do circuito da figura tem força eletromotriz E e resistência interna 2 Ω. Para se obter uma diferença de potencial de 10 V entre os pontos X e Y, a força eletromotriz E vale:



A) 30 V

B) 25 V

C) 20 V

D) 15 V

E) 10 V

10) (Fuvest-SP) No medidor de energia elétrica usado na medição do consumo de residências, há um disco, visível externamente, que pode girar. Cada rotação completa do disco corresponde a um consumo de energia elétrica de 3,6 watt-hora. Mantendo-se, em uma residência, apenas um equipamento ligado, observa-se que o disco executa uma volta a cada 40 segundos. Nesse caso, a potência "consumida" por esse equipamento é de, aproximadamente: A quantidade de energia elétrica de 3,6 watt- hora é definida como aquela que um equipamento de 3,6 W consumiria se permanecesse ligado durante 1 hora.

A) 36 W

B) 90 W

C) 144 W

D) 324 W

E) 1000 W

15) (UEPB) A lâmpada elétrica incandescente foi inventada por volta de 1870 e envolveu o trabalho de muitos pesquisadores e inventores. Entre estes destaca-se Thomas Edison. As lâmpadas incandescentes atuais utilizam um fio de tungstênio encerrado num bulbo de vidro(conforme a figura a seguir). Esse fio tem diâmetro inferior a 0,1 mm e é enrolado conforme uma hélice cilíndrica. Passando corrente elétrica no filamento, ele se aquece a uma temperatura da ordem de 3.000 °C. O filamento torna-se, então, incandescente e começa a emitir luz. No interior da lâmpada não pode haver ar, pois, do contrário, o filamento se oxida e incendeia-se. O gráfico a seguir mostra a curva volt-ampère de uma lâmpada incandescente comum. A lâmpada dissipa 110 W de potência quando opera sob tensão nominal de 220 V. Com base no gráfico e nas características da lâmpada, analise as proposições a seguir, escrevendo V ou F conforme sejam verdadeiras ou falsas, respectivamente:

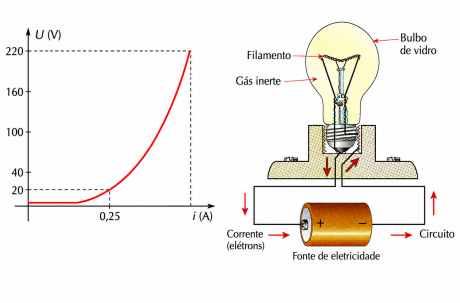
( ) A resistência elétrica do filamento, no intervalo de tensão mostrado pelo gráfico, é constante e igual a 80 Ω.

( ) A potência dissipada pela lâmpada, quando submetida a uma tensão de 20 V, é de 5 W.

( ) A resistência elétrica do filamento, quando a lâmpada opera na tensão de 220 V, é cinco vezes maior do que quando ela está submetida à tensão de apenas 20 V.

( ) A corrente elétrica na lâmpada, quando ela está submetida à tensão de 220 V é de 0,5 A.

( ) A luz emitida por uma lâmpada incandescente não é efeito direto da corrente elétrica e sim consequência do aquecimento no filamento produzido pela passagem da corrente. Assinale a alternativa que corresponde à sequência correta:



A) V,V,F,V,F

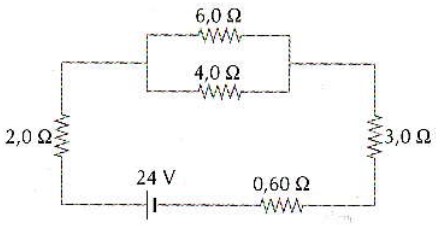
B) F,V,F,V,V

C) V,V,F,F,F

D) F,V,V,F,F

E) V,F,V,V,V

42) (PUC-MG) A intensidade da corrente, em ampères, na resistência de 6,0 Ω é:



A) 1,2

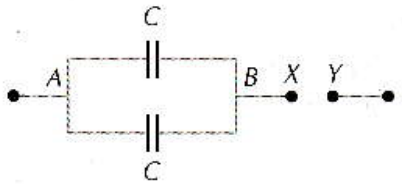
B) 2

C) 3,6

D) 4

E) 3

66) (UFU-MG) No circuito abaixo, um capacitor ligado entre os pontos X e Y fará com que a diferença de potencial elétrico nos terminais desse capacitor seja o dobro da diferença de potencial elétrico nos terminais A e B. A capacitância do capacitor ligado entre X e Y vale:



A) $\frac{C}{4}$

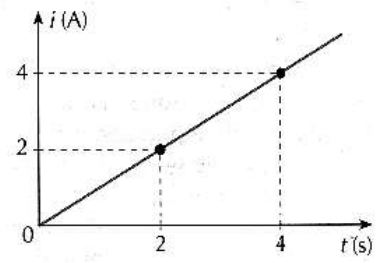
B) $\frac{C}{2}$

C) C

D) $2C$

E) $3C$

3) (Unisa-SP) No diagrama, temos a representação da intensidade de corrente (i) em um fio condutor em função do tempo (t). A quantidade de carga elétrica, em C, que atravessa uma secção transversal do condutor entre 2 se 4s é:



A) 4

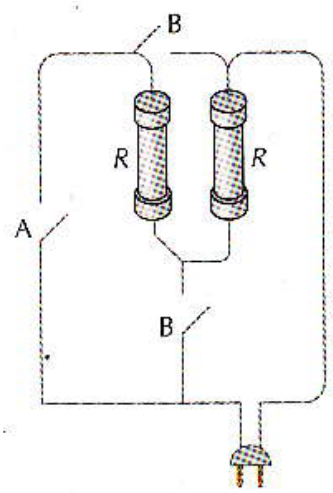
B) 8

C) 1

D) 6

E) 2

24) (Fuvest-SP) Um aquecedor elétrico é formado por duas resistências elétricas R iguais. Nesse aparelho, é possível escolher entre operar em redes de 110 V (chaves B fechadas e chave À aberta) ou redes de 220 V (chave A



fechada e chaves B abertas). Chamando as potências dissipadas por esse aquecedor de P_{220} e P_{110} quando operando, respectivamente, em 220 V e 110 V, verifica-se que as potências dissipadas são tais que:

A) $P_{220}=\frac{1}{2}\cdot P_{110}$

B) $P_{220}=P_{110}$

C) $P_{220}=3\frac{2}{\cdot}P_{110}$

D) $P_{220}=2\cdot P_{110}$

E) $P_{220}=4\cdot P_{110}$

55) (ITA-SP) Há quatro maneiras possíveis de se ligarem três capacitores iguais. Qual dos itens a seguir apresenta todos os valores corretos?

63) (Univás-MG) Entre dois pontos 4 e B é mantida uma ddp constante. Dispondo-se de dois capacitores, de capacitâncias C_1, e C_2, sendo C_1 ¿ C_1, identifique em qual das ligações teríamos maior energia elétrica armazenada.

31) (Mackenzie-SP) Um chuveiro elétrico apresenta a inscrição: 2.200 W (Verão)/4.400 W (Inverno) — 220 V e, ligado corretamente, está protegido, na rede que o alimenta, por um fusível com tolerância de até 30 A. Se ligarmos, em paralelo ao chuveiro, sob a mesma ddp de 220 V, uma torneira elétrica com a inscrição — 2.000 W — 220 V —, poderemos afirmar que:

A) o fusível queimará somente se o chuveiro estiver ligado no "Verão".

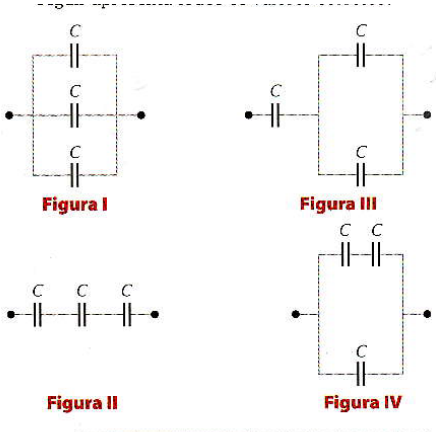


	Figura I	Figura II	Figura III	Figura IV
a)	$3C$	$3C$	$3C$	$3C$
b)	$\frac{C}{3}$	$3C$	$\frac{3C}{2}$	$\frac{2C}{3}$
c)	$3C$	$\frac{C}{3}$	$\frac{C}{2}$	$2C$
d)	$3C$	$\frac{C}{3}$	$\frac{2C}{3}$	$\frac{3C}{2}$
e)	C	C	C	C

Figure 7: Questão 55

B) o fusível queimará somente se o chuveiro estiver ligado no "Inverno".

C) o fusível queimará de qualquer forma, ou seja, tanto se o chuveiro estiver ligado no "Verão" como no "Inverno".

D) o fusível não queimará de maneira alguma.

E) o fusível queimará mesmo sem ser ligada a torneira.

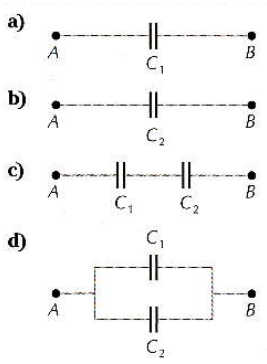
25) (Vunesp) Dois resistores iguais estão ligados em série a uma tomada de 110 V e dissipam ao todo 550 W. Observe as figuras a seguir. A potência total dissipada por esses mesmos resistores, se são ligados em paralelo a uma tomada de 220 V, é igual a:

A) 550W

B) 4400W

C) 1100W

D) 2200W



e) A energia elétrica armazenada é a mesma em qualquer uma dessas ligações.

Figure 8: Questão 63

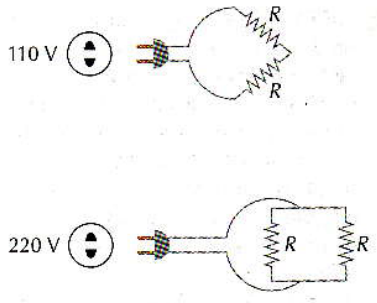


Figure 9: Questão 25

E) 8800W

22) (UFC-CE) No circuito abaixo, os três resistores são idênticos e cada um pode dissipar uma potência máxima de 32 W, sem haver superaquecimento. Nessa condição, qual a potência máxima, em watts, que o circuito poderá dissipar?

A) 32

B) 36

C) 40

D) 44

E) 48

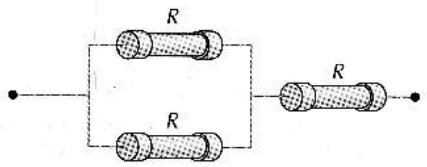


Figure 10: Questão 22

67) (Mackenzie-SP) Nas figuras abaixo, estão ilustradas duas associações de capacitores, as quais serão submetidas a uma mesma ddp de 12 V, assim que as respectivas chaves, k_A e k_B, forem fechadas. As relações entre as cargas elétricas (Q) adquiridas pelos capacitores serão:

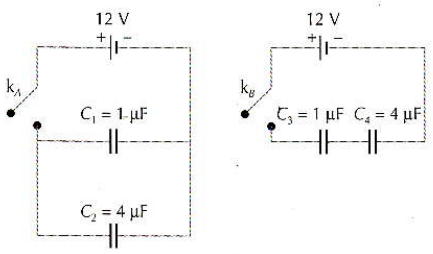


Figure 11: Questão 67

A) $Q_1 = Q_3$ e $Q_2 = Q_4$

B) $Q_1 = Q_3$ e $Q_2 = \frac{1Q_4}{5}$

C) $Q_1 = 4Q_3$ e $Q_2 = 4Q_4$

D) $Q_1 = \frac{5Q_3}{4}$ e $Q_2 = 5Q_4$

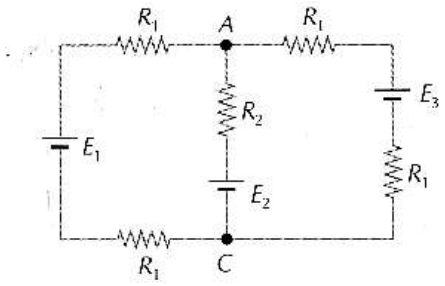
E) $Q_1 = \frac{Q_3}{4}$ e $Q_2 = \frac{Q_4}{4}$

50) (UEL-PR) Dados cinco resistores ôhmicos, sendo quatro resistores $R_1 = 3,0\Omega$ e um resistor $R_2 = 6,0\ \Omega$), e três baterias ideais, sendo $E_1 = 6,0$ V e $E_2 = E_3 = 12$ V. Considerando que esses elementos fossem arranjados conforme o circuito da figura a seguir, assinale a alternativa que indica o valor correto para a diferença de potencial entre os pontos A e B V_{AB} ou $[V_A - V_B]$.

A) -3,0 V

B) 3,0 V

C) 10 V

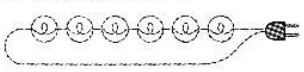


D) 6,0 V

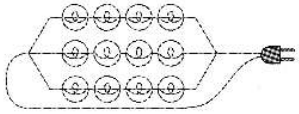
E) -10 V

39) (UFV-MG) Em alguns circuitos de iluminação de árvores de Natal, possuindo lâmpadas de mesmas resistências, observa-se que, quando uma lâmpada "queima", um segmento apaga, enquanto outros segmentos continuam normalmente acesos. Além disso, mesmo com alguma lâmpada "queimada", as lâmpadas acesas devem estar submetidas a uma mesma diferença de potencial, a fim de apresentarem a mesma luminosidade. Pode-se então afirmar que, dos diagramas abaixo ilustrados, o que melhor representa esse tipo de circuito de iluminação é:

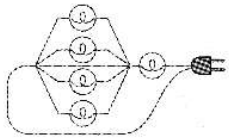
a)



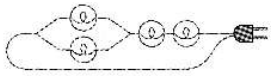
b)



c)



d)



e)

